

等比数列の和

初項 a , 公比 r , 項数 n の等比数列の和 S_n は

$$r \neq 1 \text{ のとき } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$r = 1 \text{ のとき } S_n = na$$

(ざっくり証明) ※ 公式を覚えるのではなく、この証明のイメージで考える

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$\rightarrow r S_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$S_n - r S_n = a - ar^n$$

$$(1-r) S_n = a(1-r^n)$$

つまり、 $r \neq 1$ のとき

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

また、 $r = 1$ のとき

$$S_n = \underbrace{a + a + \dots + a}_{n \text{ 個}} = na$$

(例1)

(1) 初項 1, 公比 2, 項数 10 の等比数列 a の和

求める和 S とおくと

$$S = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^9$$

$$\rightarrow 2S = 2 + 2^2 + \dots + 2^9 + 2^{10}$$

$$-S = 1 - 2^{10}$$

$$S = 1023$$

(2) 次の等比数列 a の和

$$\underbrace{3, 3^2, 3^3, \dots, 3^{n+1}}_{n+1 \text{ 個}} \leftarrow \begin{array}{l} n=1 \text{ のとき } 3^1, 3^2 \\ n=2 \text{ のとき } 3^1, 3^2, 3^3 \end{array}$$

(誤)

この数列は、初項 3, 公比 3, 項数 $(n+1)$ の等比数列であるから

$$\frac{3(\frac{3^{n+1}}{3}-1)}{3-1} = \frac{3}{2}(3^n-1) \quad \times$$

(正)

求める和 S とおくと

$$S = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{n+1}$$

$$\rightarrow 3S = 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{n+1} + 3^{n+2}$$

$$-2S = 3 - 3^{n+2}$$

$$S = \frac{1}{2}(3^{n+2} - 3)$$

$$S = \frac{3}{2}(3^{n+1} - 1)$$

項数がわからなくても
和が求められる

point

数列の問題では、 n に 1, 2, ... など

代入することにより計算が可能